

摘要：

AI数据中心的电力需求正加速长时储能商业化。自2025年初以来，美国新增长时储能项目规模已超150吉瓦时，较2024年底规划总量增长逾五倍。Meta、谷歌等科技巨头纷纷布局，储能时长最长达100小时。大规模订单也为初创企业提供市场验证和融资支持，推动技术降本并向更多行业扩散。

人工智能数据中心的电力需求，正在把一个沉寂多年的清洁能源赛道重新推向聚光灯下。Meta、谷歌等科技巨头正加大对长时储能的投入，通过大规模采购和项目合作，为此前成本高、商业化缓慢的新型储能技术打开市场。

9月18日，据彭博报道，自2025年初以来，美国已有至少150吉瓦时的长时储能项目宣布、获批或完成融资，较2024年底全国规划装机总量增长逾五倍，其中大部分新增需求来自AI数据中心。

与传统锂离子电池通常只能提供数小时储能不同，长时储能可以将电力储存数十小时乃至数天，更适合应对AI数据中心不断增长的用电需求，也能够帮助风电、光伏等可再生能源跨越发电与用电之间的时间错配。

科技巨头的介入还带来了此前较为稀缺的商业化验证。谷歌正与意大利公司Energy Dome合作，在亚利桑那州部署可储能10小时的二氧化碳储能系统；Meta则与加州企业Noon Energy签署协议，计划安装最长可储能100小时的系统。随着订单增加，长时储能初创企业也有望获得更多融资并扩大产能。

AI需求激活长时储能，技术路线加速落地

长时储能涵盖多种技术路线，可持续储存并释放电力数小时乃至数天。过去，这一领域长期受制于成本较高、缺乏规模化验证，商业化进展缓慢。如今，AI基础设施扩张正在加速这一赛道落地。Crusoe联合创始人兼总裁Cully Cavness表示，长时储能正成为扩大AI基础设施的重要工具。

科技巨头押注的技术路线各不相同：谷歌与Energy Dome合作，利用二氧化碳实现10小时储能；Crusoe与Energy Vault合作，通过重力势能储存电力；Meta与Noon Energy的方案则可将储能时长延长至100小时。

Meta清洁与可再生能源负责人Amanda Yang表示，“四小时的储能能力远远不够”。谷歌先进能源技术总监Lucia Tian则表示，部分长时储能技术无需依赖石墨等关键矿物，有助于降低对相关供应链的依赖。

科技巨头订单为初创企业打开融资窗口

对于长时储能初创企业而言，大型数据中心客户的意义不仅在于采购规模，还在于帮助新技术获得市场认可。

Noon Energy执行副总裁Aric Saunders表示，目前AI数据中心约占该公司计划部署量的一半，而两年前这一比例几乎为零。他称，其他客户虽然也在增加，但很少有企业能匹敌AI数据中心的采购速度和资金实力，“它们是这个行业的加速剂”。

XL Batteries联合创始人兼首席执行官Tom Sisto表示，数据中心开发商Prometheus Hyperscale的采购订单为公司提供了市场验证。对于需要扩产的创新硬件企业而言，这种订单也有助于缓解融资难题。

BloombergNEF储能分析师Yiyi Zhou表示，随着这些技术率先在AI数据中心落地，实际运行数据和规模化生产有望推动成本下降，并进一步拓展至其他行业。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

81 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论